Лабораторная работа №6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Ниязов Санджар

2026-03-17

Содержание

1 Введение **5**

2 Ход выполнения работы **6**

2.1 1. Определение полного имени домашнего каталога 6
2.2 2. Работа с каталогом `/tmp` 7
2.3 3. Создание и удаление каталогов 11
2.4 4. Поиск опции `ls` для рекурсивного просмотра 13
2.5 5. Поиск опций для сортировки по времени изменения 14
2.6 6. Просмотр описания команд cd, pwd, mkdir, rmdir, rm 14
2.7 7. Использование истории команд для модифицированного выполнения 18

3 Заключение **20**

Список иллюстраций

2.1 Домашний каталог пользователя 7
2.2 ls без опций 8
2.3 ls -l 8
2.4 ls -a 9
2.5 ls -F 9
2.6 Проверка наличия каталога cron 10
2.7 Содержимое домашнего каталога 11
2.8 Создание каталога newdir 12
2.9 Создание вложенного каталога 12
2.10 Создание и удаление трёх каталогов 12
2.11 Попытка удаления каталога rm 13
2.12 Удаление подкаталога morefun 13
2.13 Опция -R в man ls 14
2.14 Опция -t в man ls 14
2.15 Вызов man для команд 15
2.16 man cd (из bash) 15
2.17 man pwd 16
2.18 man mkdir 16
2.19 man rmdir 17
2.20 man rm 18
2.21 Модификация команды из истории 18

Список таблиц

1 Введение

Цель работы: приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки в операционной системе типа Linux.

В ходе работы необходимо освоить основные команды для навигации по файловой системе, управления каталогами и файлами, получения справочной информации, а также работы с историей команд.

2 Ход выполнения работы

2.1 1. Определение полного имени домашнего каталога

После входа в систему я оказался в своём домашнем каталоге. Его полное имя можно узнать командой `pwd`:

```
sniyazov01@fedora:~$ cd
sniyazov01@fedora:~$ pwd
/home/sniyazov01
sniyazov01@fedora:~$ ls -l
итого 28
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01    14 мар 10 13:48  bin
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01    14 мар  6 05:00  Downloads
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар 17 13:17  letters
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар 17 13:17  memos
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар 17 13:17  misk
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01    14 мар 17 13:16  newdir
-rw-r--r--. 1 sniyazov01 sniyazov01 20116 мар  2 02:19  sway.log
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01    10 мар  2 04:40  work
-rw-------. 1 sniyazov01 sniyazov01   419 мар  2 04:29  yes
-rw-r--r--. 1 sniyazov01 sniyazov01   106 мар  2 04:29  yes.pub
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар  1 21:07  Видео
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар  1 21:07  Документы
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар  1 21:07  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар  2 10:45  Изображения
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар  1 21:07  Музыка
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар  1 21:07  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар  1 21:07 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар  1 21:07  Шаблоны
```

Рисунок 2.1: Домашний каталог пользователя

Как видно из скриншота, домашний каталог имеет путь `/home/sniyazov01`.

2.2 2. Работа с каталогом `/tmp`

2.2.1 2.1. Переход в каталог `/tmp`

Перейдём во временный каталог командой `cd /tmp` (на скриншотах ниже видно, что я уже нахожусь в `/tmp`).

2.2.2 2.2. Просмотр содержимого каталога /tmp с разными опциями

Команда ls без опций выводит только имена файлов и каталогов:

```
sniyazov01@fedora:/tmp$ ls
ssh-XXXXXXqB73pX
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-abrtd.service-ob1qN2
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-chronyd.service-fKBGgT
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-dbus-broker.service-pCgBYe
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-irqbalance.service-m4jO7P
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-ModemManager.service-0vHlE0
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-polkit.service-ISJ1YN
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-rtkit-daemon.service-lxSXEj
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-systemd-logind.service-p1w0h9
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-systemd-resolved.service-Tjlk0I
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-upower.service-pVS1LS
tmpnmextbel
```

Рисунок 2.2: ls без опций

Опция -l даёт подробную информацию о каждом объекте (права доступа, количество ссылок, владельца, размер, дату последнего изменения):

```
sniyazov01@fedora:/tmp$ ls -l
итого 32
drwx------. 2 sniyazov01 sniyazov01    60 мар 17 13:01 ssh-XXXXXXqB73pX
drwx------. 3 root       root          60 мар 17 12:59 systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afc
c7a-abrtd.service-ob1qN2
drwx------. 3 root       root          60 мар 17 12:59 systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afc
c7a-chronyd.service-fKBGgT
drwx------. 3 root       root          60 мар 17 12:59 systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afc
c7a-dbus-broker.service-pCgBYe
drwx------. 3 root       root          60 мар 17 12:59 systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afc
c7a-irqbalance.service-m4jO7P
drwx------. 3 root       root          60 мар 17 13:00 systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afc
c7a-ModemManager.service-0vHlE0
drwx------. 3 root       root          60 мар 17 12:59 systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afc
c7a-polkit.service-ISJ1YN
drwx------. 3 root       root          60 мар 17 12:59 systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afc
c7a-rtkit-daemon.service-lxSXEj
drwx------. 3 root       root          60 мар 17 13:00 systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afc
c7a-systemd-logind.service-p1w0h9
drwx------. 3 root       root          60 мар 17 12:59 systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afc
c7a-systemd-resolved.service-Tjlk0I
drwx------. 3 root       root          60 мар 17 13:00 systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afc
c7a-upower.service-pVS1LS
-rw-r--r--. 1 sniyazov01 sniyazov01 31682 мар 17 13:02 tmpnmextbel
```

Рисунок 2.3: ls -l

Опция `-a` показывает все файлы, включая скрытые (имена которых начинаются с точки):

```
sniyazov01@fedora:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
ssh-XXXXXXqB73pX
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-abrtd.service-ob1qN2
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-chronyd.service-fKBGgT
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-dbus-broker.service-pCgBYe
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-irqbalance.service-m4jO7P
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-ModemManager.service-0vHlE0
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-polkit.service-ISJ1YN
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-rtkit-daemon.service-lxSXEj
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-systemd-logind.service-p1w0h9
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-systemd-resolved.service-Tjlk0I
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-upower.service-pVS1LS
tmpnmextbel
.X0-lock
.X11-unix
.xfsm-ICE-E71BM3
.XIM-unix
```

Рисунок 2.4: ls -a

Опция `-F` добавляет к именам символы, указывающие тип файла: / для каталогов, * для исполняемых файлов, @ для ссылок:

```
sniyazov01@fedora:/tmp$ ls -F
ssh-XXXXXXqB73pX/
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-abrtd.service-ob1qN2/
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-chronyd.service-fKBGgT/
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-dbus-broker.service-pCgBYe/
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-irqbalance.service-m4jO7P/
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-ModemManager.service-0vHlE0/
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-polkit.service-ISJ1YN/
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-rtkit-daemon.service-lxSXEj/
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-systemd-logind.service-p1w0h9/
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-systemd-resolved.service-Tjlk0I/
systemd-private-5790f4c3a0284587ab16c6dbd4afcc7a-upower.service-pVS1LS/
tmpnmextbel
```

Рисунок 2.5: ls -F

Таким образом, разные опции позволяют получать различную степень де-

тализации информации о содержимом каталога.

2.2.3 2.3. Наличие подкаталога cron в /var/spool

Проверим, существует ли каталог cron в /var/spool. Для этого используем команду ls с фильтрацией через grep:

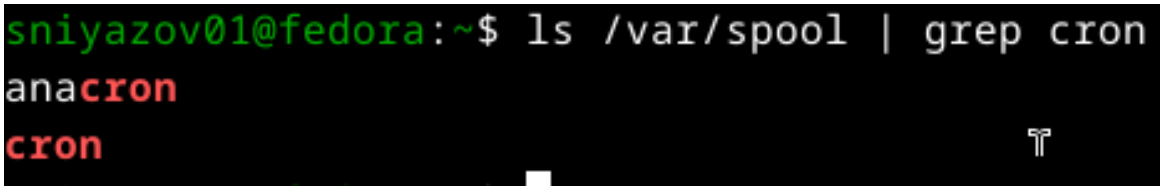

Рисунок 2.6: Проверка наличия каталога cron

Вывод содержит строки anacron и cron, значит, подкаталог cron присутствует.

2.2.4 2.4. Возвращение в домашний каталог и определение владельца файлов

Вернёмся домой с помощью cd без аргументов и выведем содержимое домашнего каталога с опцией -l:

```
sniyazov01@fedora:~$ cd
sniyazov01@fedora:~$ pwd
/home/sniyazov01
sniyazov01@fedora:~$ ls -l
итого 28
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01    14 мар 10 13:48  bin
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01    14 мар  6 05:00  Downloads
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар 17 13:17  letters
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар 17 13:17  memos
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар 17 13:17  misk
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01    14 мар 17 13:16  newdir
-rw-r--r--. 1 sniyazov01 sniyazov01 20116 мар  2 02:19  sway.log
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01    10 мар  2 04:40  work
-rw-------. 1 sniyazov01 sniyazov01   419 мар  2 04:29  yes
-rw-r--r--. 1 sniyazov01 sniyazov01   106 мар  2 04:29  yes.pub
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар  1 21:07  Видео
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар  1 21:07  Документы
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар  1 21:07  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар  2 10:45  Изображения
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар  1 21:07  Музыка
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар  1 21:07  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар  1 21:07 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01     0 мар  1 21:07  Шаблоны
```

Рисунок 2.7: Содержимое домашнего каталога

В третьем столбце вывода указан владелец каждого файла или подкаталога — это пользователь `sniyazov01`.

2.3 3. Создание и удаление каталогов

2.3.1 3.1. Создание каталога `newdir` в домашнем каталоге

Используем команду `mkdir newdir` и проверяем результат:

```
sniyazov01@fedora:~$ mkdir newdir
sniyazov01@fedora:~$ ls -ld newdir
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01 0 мар 17 13:21 newdir
```

Рисунок 2.8: Создание каталога newdir

2.3.2 3.2. Создание подкаталога `morefun` внутри `newdir`

Выполняем `mkdir newdir/morefun` и просматриваем структуру с помощью `ls -R`:

```
sniyazov01@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
sniyazov01@fedora:~$ ls -R newdir
newdir:
morefun

newdir/morefun:
```

Рисунок 2.9: Создание вложенного каталога

2.3.3 3.3. Создание и удаление трёх каталогов одной командой

Создадим каталоги `letters`, `memos` и `musk` одной командой `mkdir letters memos musk` и сразу же удалим их командой `rmdir letters memos musk`. Проверим, что они действительно удалены:

```
sniyazov01@fedora:~$ mkdir letters memos misk
sniyazov01@fedora:~$ ls -d letters memos misk
letters  memos  misk
sniyazov01@fedora:~$ rmdir letters memos misk
sniyazov01@fedora:~$ ls -d letters memos misk 2>/dev/null || echo "Каталоги удал
ены"
Каталоги удалены
```

Рисунок 2.10: Создание и удаление трёх каталогов

Каталоги успешно удалены.

2.3.4 3.4. Попытка удалить каталог `newdir` командой `rm`

Пробуем удалить каталог `newdir` с помощью `rm`:

```
sniyazov01@fedora:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
sniyazov01@fedora:~$ ls -ld newdir
drwxr-xr-x. 1 sniyazov01 sniyazov01 14 мар 17 13:22 newdir
```

Рисунок 2.11: Попытка удаления каталога rm

Команда `rm` отказывается удалять каталог, выдавая сообщение: «невозможно удалить „newdir“: Это каталог». Каталог остался на месте.

2.3.5 3.5. Удаление подкаталога `morefun`

Удалим `morefun` командой `rmdir newdir/morefun` и проверим содержимое `newdir`:

```
sniyazov01@fedora:~$ rmdir newdir/morefun
sniyazov01@fedora:~$ ls -R newdir
newdir:
```

Рисунок 2.12: Удаление подкаталога morefun

Теперь каталог `newdir` пуст.

2.4 4. Поиск опции `ls` для рекурсивного просмотра

С помощью `man ls` находим опцию `-R` (или `--recursive`), которая позволяет просматривать содержимое каталогов и всех подкаталогов:

```
-R, --recursive
       list subdirectories recursively
```

Рисунок 2.13: Опция -R в man ls

2.5 5. Поиск опций для сортировки по времени изменения

В man ls также находим опцию `-t` для сортировки по времени последнего изменения (самые новые первыми). В сочетании с `-l` получаем подробный список, отсортированный по времени:

```
  -t     sort by time, newest first; see --time
ual page ls(1) line 146 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.14: Опция -t в man ls

2.6 6. Просмотр описания команд cd, pwd, mkdir, rmdir, rm

Для каждой из указанных команд я вызвал справочную страницу `man` и ознакомился с основными опциями. Ниже приведены скриншоты вызова команд (для подтверждения) и ключевые опции:

```
sniyazov01@fedora:~$ man cd
sniyazov01@fedora:~$ man pwd
sniyazov01@fedora:~$ man mkdir
sniyazov01@fedora:~$ man rmdir
sniyazov01@fedora:~$ man rm
sniyazov01@fedora:~$
```

Рисунок 2.15: Вызов man для команд

Основные опции:

- **cd** — встроенная команда оболочки, её описание можно найти в `man bash` (раздел SHELL BUILTIN COMMANDS). На скриншоте показан фрагмент этого раздела:

```
BASH_BUILTINS(1)            General Commands Manual

NAME
       :,  ., [, alias, bg, bind, break, builtin, caller, c
       complete, compopt, continue, declare, dirs, disown,
       exec,  exit,  export, false, fc, fg, getopts, hash,
       kill, let, local, logout,  mapfile,  popd,  printf,
       readarray,  readonly,  return, set, shift, shopt, sc
       times, trap, true, type, typeset, ulimit, umask, una
       bash built-in commands, see bash(1)
```

Рисунок 2.16: man cd (из bash)

- **pwd**:
  - `-L` — выводить логический путь (с учётом символьных ссылок);
  - `-P` — выводить физический путь (без учёта ссылок).

```
PWD(1)                          User Commands

NAME
       pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
       pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
       Print the full filename of the current working directory.
```

Рисунок 2.17: man pwd

- **mkdir**:
  - `-m MODE` — задать права доступа для создаваемого каталога;
  - `-p` — создать все недостающие родительские каталоги;
  - `-v` — выводить сообщение о каждом созданном каталоге.

```
MKDIR(1)                        User Commands

NAME
       mkdir - make directories

SYNOPSIS
       mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for sh

       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask
```

Рисунок 2.18: man mkdir

- **rmdir**:

- `-p` — удалить каталог и его пустые родители;
- `-v` — выводить диагностические сообщения.

```
RMDIR(1)                          User Commands

NAME
       rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
       rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

       --ignore-fail-on-non-empty
              ignore each failure to remove a non-empty directory
```

Рисунок 2.19: man rmdir

- **rm**:
  - `-f` — игнорировать несуществующие файлы, не запрашивать подтверждение;
  - `-i` — запрашивать подтверждение перед удалением каждого файла;
  - `-r` (или `-R`) — удалять каталоги и их содержимое рекурсивно.

```
RM(1)                          User Commands                          RM(1)

NAME
       rm - remove files or directories

SYNOPSIS
       rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each spec-
       ified file.  By default, it does not remove directories.

       If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than
       three files or the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the
       user  for whether to proceed with the entire operation.  If the response
       is not affirmative, the entire command is aborted.

       Otherwise, if a file is unwritable, standard input is  a  terminal,  and
       the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive=always
       option is given, rm prompts the user for whether to remove the file.  If
       the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
 Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.20: man rm

2.7 7. Использование истории команд для модифицированного выполнения

Сначала я выполнил несколько команд, в том числе `ls -l`. Затем просмотрел историю команд `history`. Под номером 692 оказалась команда `ls -l`. Я модифицировал её, заменив `-l` на `-F` с помощью конструкции `!692:s/-l/-F/`:

```
sniyazov01@fedora:~$ !692:s/-l/-F/
ls -Fd newdir
newdir/
```

Рисунок 2.21: Модификация команды из истории

В результате выполнилась команда `ls -F newdir`, которая отобразила содержимое каталога `newdir` с индикатором типа файла (слэш после имени, так как это каталог).

3 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрёл практические навыки работы с командной строкой в Linux:

- научился перемещаться по файловой системе с помощью `cd`;
- освоил различные опции команды `ls` для получения детальной информации о файлах и каталогах;
- получил опыт создания и удаления каталогов командами `mkdir`, `rmdir`, а также убедился, что `rm` по умолчанию не удаляет каталоги;
- использовал справочную систему `man` для изучения опций команд;
- применил механизм истории команд для модификации и повторного выполнения команд.

Все поставленные задачи выполнены, цель работы достигнута.

Вот исправленный синтаксис для вставки в Markdown (файл `.qmd`). Основная проблема была в экранировании символов в путях и командах, но в Markdown это не требуется. Я привел код к правильному виду:

```
# Контрольные вопросы и ответы


1.  **Что такое командная строка?**
    Командная строка — это интерфейс взаимодействия пользователя с операционной систе


2.  **При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Пр
```

Команда `pwd` (print working directory) выводит абсолютный путь текущего каталога

Пример:

```bash
$ pwd
/home/sniyazov01
```

3. **При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их

Команда `ls -F` добавляет к именам символы, указывающие тип: `/` для каталогов,

Пример:

```bash
$ ls -F
newdir/
script.sh*
link@
```

4. **Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры.**

Для отображения скрытых файлов (чьи имена начинаются с точки) используется опция

Пример:

```bash
$ ls -a
.  ..  .bashrc  newdir  .local
```

5. **При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одно

* Файл удаляется командой `rm`.
* Пустой каталог удаляется командой `rmdir`.

```
    *   Непустой каталог можно удалить командой `rm -r` (рекурсивно).
    Таким образом, одной командой `rm` с опцией `-r` можно удалить и файлы, и катало
    Примеры:
    ```bash
    $ rm file.txt
    $ rmdir empty_dir
    $ rm -r nonempty_dir
    ```

6. **Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем ко
    Команда `history` выводит список ранее выполненных команд с номерами.
    Пример:
    ```bash
    $ history
    1  ls -l
    2  cd /tmp
    3  pwd
    ```

7. **Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Привед
    Можно использовать конструкцию `!<номер>:s/<что_меняем>/<на_что_меняем>/`. Наприм
    Пример:
    ```bash
    $ !5:s/-l/-F/
    ls -F
    newdir/
    ```
```

8. **Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке.**

   Для последовательного выполнения нескольких команд используется точка с запятой:

   ```bash
   cd /tmp; ls -l; pwd
   ```

   Также можно использовать условные операторы `&&` (выполнять следующую команду тол

   ```bash
   mkdir newdir && cd newdir && pwd
   ```

9. **Дайте определение и приведите примеры символов экранирования.**

   Экранирование — способ отмены специального значения символов. В командной строке

   Пример:

   ```bash
   mkdir My\ Documents
   ```

   создаст каталог с пробелом в имени.

10. **Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды `ls` с опцие

    Опция `-l` выводит подробную информацию в виде одной строки на каждый объект:

    - тип файла и права доступа (например, `drwxr-xr-x`);
    - количество жёстких ссылок;
    - имя владельца;
    - имя группы-владельца;
    - размер в байтах;
    - дата и время последнего изменения;
    - имя файла/каталога.

    Пример:

```bash
drwxr-xr-x. 2 sniyazov01 sniyazov01 4096 мар 17 13:21 newdir
-rw-r--r--. 1 sniyazov01 sniyazov01    0 мар 17 13:22 file.txt
```

11. **Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относител
    Относительный путь указывает расположение файла относительно текущего каталога. А
    Пример: если текущий каталог — `/home/user`, то относительный путь `docs/report.t
    Пример использования:
    ```bash
    # Абсолютный путь
    $ ls /home/sniyazov01/newdir
    # Относительный путь (находясь в /home/sniyazov01)
    $ ls newdir
    ```

12. **Как получить информацию об интересующей вас команде?**
    Используется команда `man <имя_команды>` (manual). Например, `man ls` выведет ру

13. **Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводи
    Клавиша `Tab` (табуляция). При вводе начала имени команды, файла или каталога наж